高一数学期中教材改编练习卷（D）

湘教版必修第一册　120 分钟　满分 150 分

班级_____　姓名_____　学号_____

一、单项选择题（共 8 小题，每题 5 分，共 40 分）

每题只有一个正确选项。

1. 设全集 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，$A=\{0,2,4\}$，$B=\{1,2,3\}$，则 $A\cap \complement_U B=$（　）。

A. $\{2\}$　　B. $\{0,4,5\}$　　C. $\{0,4\}$　　D. $\{0,1,2,3,4\}$

2. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x>2$”是“$x>0$”的（　）。

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

3. 命题 p：$\forall x\in[-1,1]$，$x^2\le 1$。则 p 的否定是（　）。

A. $\forall x\in[-1,1]$，$x^2>1$　　B. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2>1$

C. $\exists x\in[-1,1]$，$x^2\ge 1$　　D. $\exists x\in[-1,1]$，$x^2>1$

4. 已知 $x>2$，则 $2x+\dfrac{8}{x-2}$ 的最小值是（　）。

A. 10　　B. 12　　C. 8　　D. 16

5. 下列各组函数中，表示同一个函数的是（　）。

A. $y=x$ 与 $y=\sqrt{x^2}$　　B. $y=x$ 与 $y=\dfrac{x^2}{x}$

C. $y=x^3$ 与 $y=\sqrt[3]{x^9}$　　D. $y=\sqrt{x}$ 与 $y=\sqrt{-x}$

6. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{2-x}}{x^2-1}$ 的定义域是（　）。

A. $(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,2]$　　B. $(-\infty,2]$

C. $(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,2)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(1,2]$

7. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，当 $x\ge 0$ 时，$f(x)=x^2+1$，则 $f(-2)-f(1)=$（　）。

A. -3　　B. 7　　C. 5　　D. 3

8. 若函数 $f(x)=x^2+2(a+1)x$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上单调递增，则 a 的取值范围是（　）。

A. $(-\infty,-2]$　　B. $[-2,+\infty)$　　C. $(-2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)$

二、多项选择题（共 3 小题，每题 6 分，共 18 分）

每题有多项正确。全部选对得 6 分，部分选对且无错项得 3 分，含错项或未选得 0 分。

9. 已知 $a<b$，$c<0$，则下列结论正确的是（　）。

A. $ac>bc$　　B. $a-c>b-c$

C. $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}$　　D. $a^2>b^2$

10. 已知 $f(x)=-(x-1)^2+4$，$x\in[-1,2]$，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(x)$ 的最大值为 4　　B. $f(x)$ 的最小值为 0

C. $f(x)$ 在 $[-1,2]$ 上单调递增　　D. $f(x)$ 的值域为 $[0,4]$

11. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上单调递减，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(-3)<f(-1)$　　B. $f(-2)=f(2)$

C. $f(-1)<f(2)$　　D. $f(0)\le f(1)$

三、填空题（共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

12. 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，$x^2-6x+k\ge 0$ 恒成立，则 k 的取值范围为_____。

13. 已知函数 $f(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都满足 $f(x+2)=2x-1$，则 $f(3)=$_____。

14. 函数 $f(x)=|x-1|-|x-3|$ 的值域为_____。

四、解答题（共 5 小题，共 77 分）

解答须写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（15 分）设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid -1\le x\le 3\}$，$B=\{x\mid t<x\le 5\}$，其中 $t<5$。

（1）当 $t=1$ 时，求 $A\cap B$、$A\cup B$ 和 $\complement_U A$；

（2）若 $A\cup B=[-1,5]$，求 t 的取值范围。

16.（15 分）解下列关于 x 的不等式，其中 $m \in \mathbb{R}$。

（1）$2x^2 + x - 3 < 0$；

（2）$x^2 - (m-2)x - 2m \leq 0$。

17.（17 分）已知函数 $g(x)$ 的定义域为 $[-3,3]$，设 $f(x) = g(x) + g(-x)$，且当 $x \in [0,3]$ 时，$f(x) = x^2 - 2x + 3$。

（1）判断 $f(x)$ 的奇偶性，并证明；

（2）求 $f(x)$ 在 $[-3,0)$ 上的解析式；

（3）用定义证明 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上单调递增，并求 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的最大值、最小值及取得相应最值时 x 的所有取值。

18.（17 分）完成下列问题。

（1）计算 $64^{\frac{2}{3}}-16^{-\frac{1}{2}}$；

（2）已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的图象经过点 $\left(9,\dfrac{1}{3}\right)$，求其解析式及定义域；

（3）判断（2）中函数的奇偶性，写出其单调区间，并用定义证明其单调性。

19.（13 分）已知指数函数 $f(x)=a^{x}$ 的图象经过点 $(2,4)$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$，令 $h(x)=f(x)-2$。

（1）求 a 的值和 $h(x)$ 的解析式；

（2）判断 $h(x)$ 的单调性，求其值域和零点；

（3）解不等式 $h(x)\leq 6$。